

实验七 基于薄膜晶体管的 LED 驱动电路及反相器电路设计与制造

任课教师：柴智敏、赵乾

课时：3 课时/次×4 次=12 课时

实验地点：李兆基科技大楼 BD223、A408 室 时间：2025 年 12 月 23 日第 3 次

1. 实验目的

- 掌握溅射与剥离工艺加工微纳结构的整个工艺流程；
- 理解并掌握光刻加工、薄膜沉积、剥离等微纳加工工艺；
- 掌握薄膜晶体管电学特性测试方法，实现 LED 点亮和反相器逻辑电路的电平反转。

2. 实验原理

I. 剥离工艺 (Lift-off) 实验原理

剥离工艺 (Lift-off) 是微纳制造领域中一种基于“加法”策略的薄膜图形化技术，广泛应用于金属电极及介质层的制备。与传统的刻蚀工艺不同，剥离工艺无需针对特定材料寻找化学腐蚀剂或等离子体配方，而是利用光刻胶作为牺牲层来实现图形转移。

该工艺的核心流程主要包含光刻图形化、薄膜沉积与剥离三个步骤。首先，在基片表面旋涂光刻胶，并通过曝光与显影技术在特定区域去除光刻胶，暴露出衬底表面，形成预期的阴图。随后，利用物理气相沉积 (PVD) 技术（如电子束蒸发或磁控溅射）在整个样品表面沉积目标薄膜材料。在此过程中，薄膜不仅覆盖在暴露的衬底区域，同时也覆盖在残留的光刻胶顶部。

剥离工艺成功的关键在于光刻胶侧壁形貌的控制。理想情况下，光刻胶需呈现“倒梯形”或“底切”结构。这种特殊的几何形貌利用了沉积过程中的阴影效应，能够有效阻断光刻胶顶层薄膜与衬底薄膜在侧壁处的连续性。最后，将样品置于专用去胶液或溶剂（如丙酮）中，随着底层光刻胶的溶解，附着其上的多余

薄膜失去支撑而自动脱落，仅保留直接沉积在衬底上的薄膜图案，从而完成高精度的图形化制备。

II. 薄膜晶体管 (TFT) 电学特性测试原理

薄膜晶体管 (TFT) 是一种典型的场效应半导体器件，其电学性能测试主要旨在评估栅极电场对沟道载流子输运的调控能力。测试通常基于三端子测量法，即通过半导体参数分析仪对源极 (Source)、漏极 (Drain) 及栅极 (Gate) 施加偏置电压，并同步测量漏极电流 (I_{DS}) 与栅极电压 (V_{GS})，从而获取器件的电流-电压 (I-V) 特性曲线。实验主要关注两类特性曲线：输出特性曲线与转移特性曲线。输出特性曲线是在固定栅压 (V_{GS}) 下，扫描漏源电压 (V_{DS}) 与 I_{DS} 的关系，用于分析器件在线性区与饱和区的导通行为及沟道夹断效应。转移特性曲线则是在固定 V_{DS} 下， V_{GS} 对 I_{DS} 的控制特性，直接反映了器件的开关性能。通过对转移特性曲线的解析，可提取以下关键参数以评价器件性能：

- 场效应迁移率 (μ_{FE})：表征载流子在电场作用下在有源层中的平均漂移速度，通常依据饱和区电流公式，通过绘制 $\sqrt{I_{DS}} - V_{GS}$ 曲线的斜率计算得出。
- 阈值电压 (V_{th})：指沟道形成并开始导通所需的最小栅极电压，一般采用线性外推法从 $\sqrt{I_{DS}} - V_{GS}$ 曲线中截距获得。
- 开关比 (I_{On}/I_{Off})：定义为器件开启状态电流与关断状态漏电流的比值，是衡量器件开关调制能力及逻辑运算抗噪性能的重要指标。
- 亚阈值摆幅 (SS)：反映器件从关态向开态转变的速率，定义为漏极电流增加一个数量级所需的栅压增量，该数值越小表明器件的转换效率越高且功耗越低。

3. 主要实验步骤与内容

I. 磁控溅射薄膜沉积实验步骤

本次实验采用磁控溅射系统进行薄膜制备。将经过标准清洗工艺处理的基片固定于样品托盘，并装入溅射腔室。启动真空泵组，待腔室背底真空抽至优于 $5 \times 10^{-4} Pa$ 以确保工艺环境洁净。随后，通入高纯氩气 (Ar) 作为工作气体，调节气体流量与闸板阀，将溅射气压稳定在工艺设定值 (通常为 $0.5 \sim 1.0 Pa$)。在开启挡板进行沉积前，先进行预溅射 (Pre-sputtering) 操作：

开启电源起辉，对靶材表面轰击5~10分钟，以去除靶材表面的氧化层及吸附杂质。预溅射结束后，打开挡板，在设定的功率下进行薄膜沉积。沉积过程中需实时监控反射功率与沉积速率。达到预定膜厚后，关闭电源与气路，待样品在真空环境下自然冷却后，充气取出样品。

II. 剥离工艺 (Lift-off)

实验步骤剥离工艺主要包含光刻、沉积与剥离三个核心环节。

- i. 光刻图形化：在基片表面旋涂光刻胶，通过前烘、紫外曝光（使用掩模板对位）及显影工艺，在基片上获得预期的光刻胶图案。显影后需进行显微镜检查，确保显影区域无残留胶，且光刻胶侧壁呈现理想的倒角或陡直形貌。
- ii. 薄膜沉积：将带有光刻胶图形的样品置于物理气相沉积设备中，沉积目标金属或介质薄膜。薄膜覆盖在光刻胶顶部及显影露出的衬底区域。
- iii. 剥离与清洗：将沉积后的样品浸泡于专用去胶液或丙酮溶液中。利用溶剂对光刻胶的溶解作用，使附着在光刻胶顶部的多余薄膜失去支撑并脱落。如有必要，可施加低功率超声辅助或水浴加热以加速剥离。最后，使用异丙醇（IPA）和去离子水彻底清洗样品表面，并用氮气枪吹干，完成图形转移。

III. 剥离工艺加工流程示意图

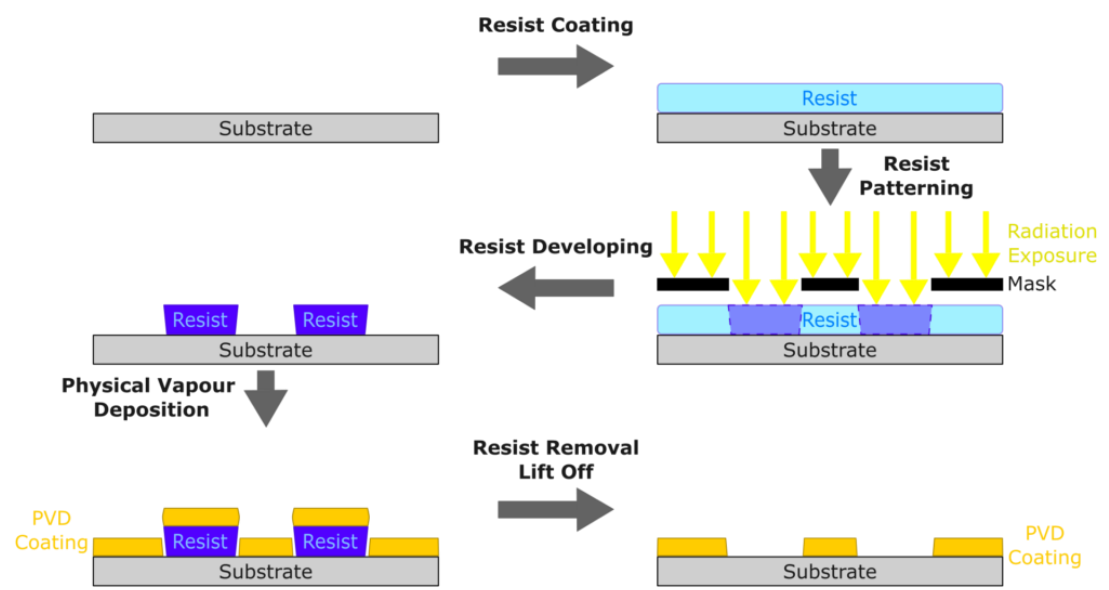


图1 剥离工艺加工流程示意图

IV. 膜晶体管 (TFT) 电学测试过程

TFT 器件的电学性能测试在探针台 (Probe Station) 与半导体参数分析仪 (Semiconductor Parameter Analyzer) 联用系统上进行。

- i. 样品安置与连接： 将制备好的 TFT 样品置于探针台载物台上，开启真空吸附固定。在显微镜辅助下，调节微操纵器，使三根探针分别与 TFT 的栅极 (Gate)、源极 (Source) 及漏极 (Drain) 电极焊盘形成良好的欧姆接触。由于半导体材料的光敏性，测试过程需在屏蔽箱关闭的避光条件下进行。
- ii. 参数设置： 在测试软件中配置源测量单元 (SMU) 通道。设置限制电流 (通常设为 $10^{-4}A$ 或根据器件承受能力调整) 以防止器件击穿损坏。
- iii. 特性曲线扫描：
 - 转移特性： 设定固定的漏源电压 V_{DS} (分别测试线性区与饱和区电压)，在预设范围内扫描栅压 V_{GS} ，记录漏极电流 I_{DS} 的变化。
 - 输出特性： 设定一系列阶梯变化的栅压 V_{GS} ，在每一个栅压下扫描漏源电压 V_{DS} ，记录 I_{DS} 随 V_{DS} 的变化曲线。
- iv. 数据采集： 扫描完成后，检查 I-V 曲线是否存在开路或短路异常，确认无误后保存原始数据以供后续参数提取分析。

4. 实验数据记录

I. 实验数据记录与结果分

- i. TFT 关键参数提取根据饱和区漏极电流公式 $I_{DS} = \frac{W}{2L} \mu C_{ox} (V_G - V_{th})^2$ ，进行以下参数计算：
 - 假设宽长比 $W/L = 10$ 。
- ii. 单位面积电容 C_{ox} : (300 nm SiO_2): $C_{ox} = \frac{8.854 \times 10^{-14} \times 3.9}{300 \times 10^{-7}} \approx 11.5\text{ nF/cm}^2$ 。
- iii. 斜率提取： 通过对转移特性曲线线性区进行回归拟合，得到斜率项 (对

应 $\frac{W}{2L} \mu C_{ox}$ 为 $k = 1.07912 \times 10^{-6} A^2/V$ 。

iv. 计算迁移率 μ_{sat} : $\mu_{sat} = \frac{k \cdot 2L}{W \cdot C_{ox}} = \frac{1.07912 \times 10^{-6} \times 2}{10 \times 1.15 \times 10^{-8}} \approx 18.77 \frac{cm^2}{V \cdot s}$

v. 阈值电压与 SS 提取：

- 阈值电压 (V_{th})：通过饱和区 $\sqrt{I_D} - V_{GS}$ 曲线外推，得到 $V_{th} \approx 10.0 V$ 。表明器件为增强型特性。
- 亚阈值摆幅 (SS)：由对数电流曲线斜率计算得 $SS \approx 0.42 V/dec$ 。

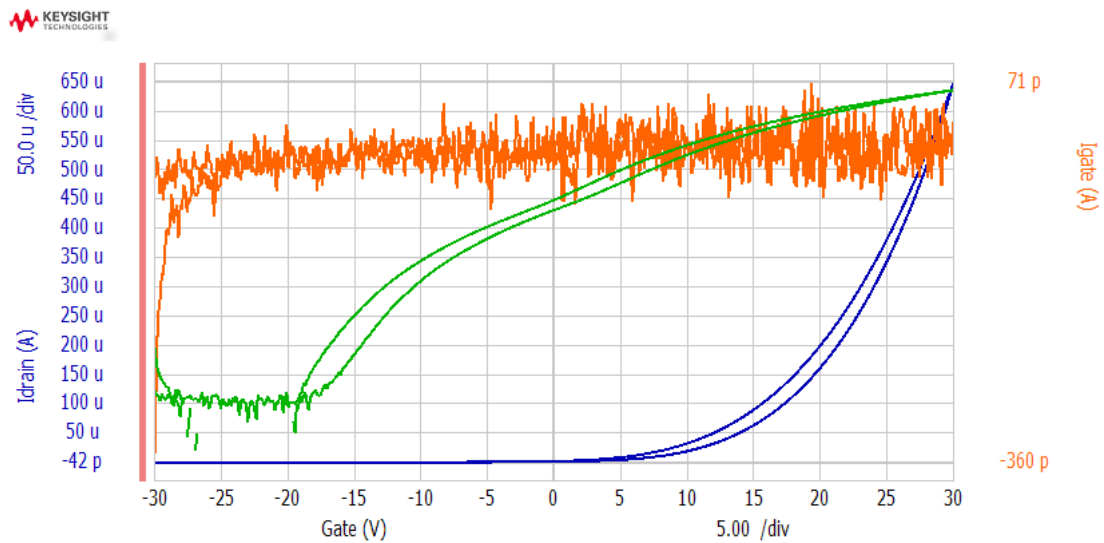


图2 TFT 器件 (LED) -转移特性曲线

II. 电路应用性能验证

- LED 驱动电路：在动态测试下，TFT 成功驱动 LED，开启状态电流 I_S 达约 $930 \mu A$ ，关断电流仅为 $24 pA$ ，对比度极高。

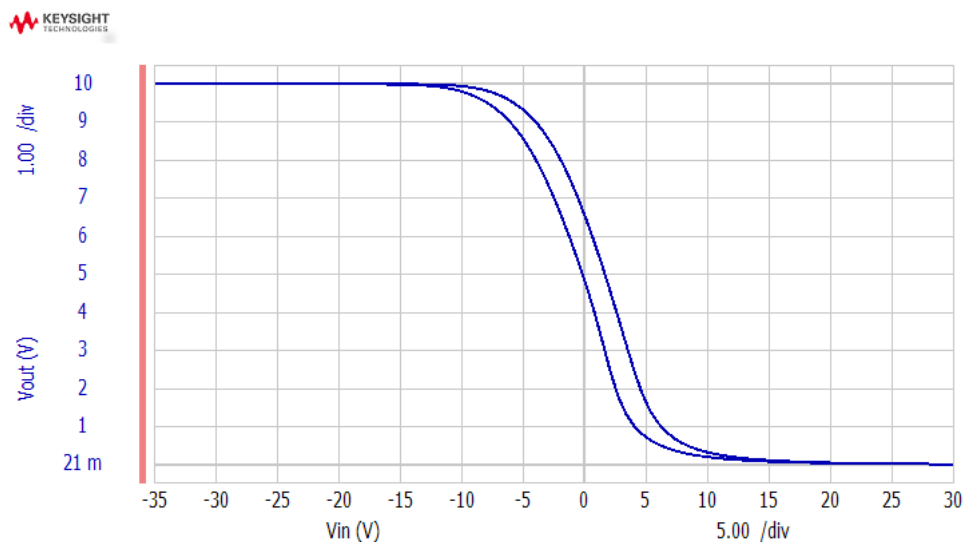


图3 LED 静态测试输入-输出电压曲线

- 反相器逻辑电路：
 - 静态特性：在 $V_{dd} = 10V$ 下，当 V_{in} 越过 V_{th} 后，输出电平实现由 $10V$ 到 $21mV$ 附近的完美翻转。
 - TFT 不是理想的“零电阻”开关（即 $R_{on} > 0$ ）， V_{out} 就永远不可能等于绝对的 $0V$ ，只能无限趋近于 $0V$ 。 $21mV$ 的数值说负载电阻相对于 TFT 的导通电阻非常大，是个较理想的设计。

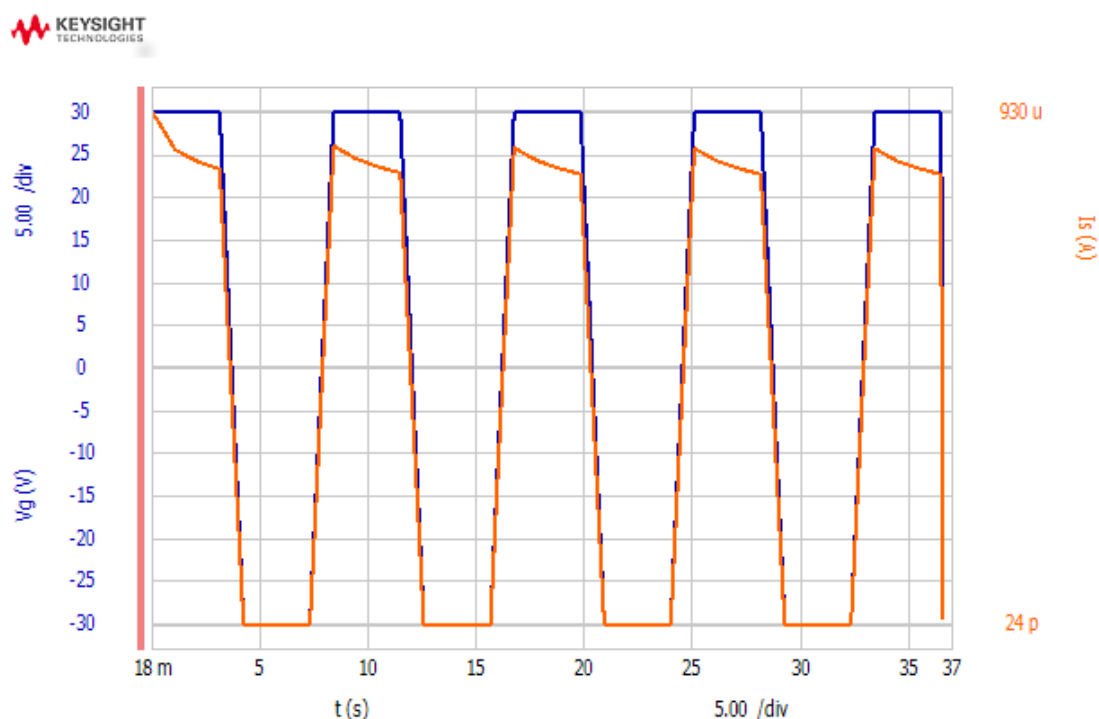


图4 LED 动态测试输入-输出曲线

- 动态特性：在 $-30V \sim 30V$ 的方波输入下(每点 $100ms$)， V_{out} 波形与 V_{in} 输入波形完全反相，验证了其作为高速逻辑开关的可靠性。

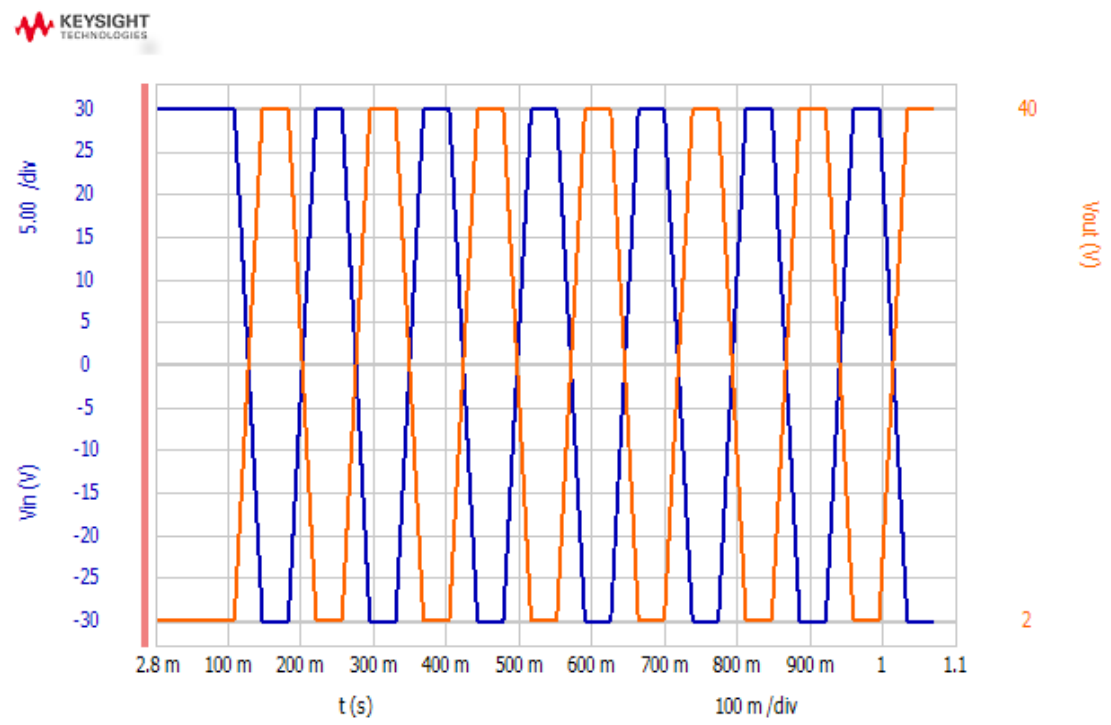


图5 反相器输入信号与输出信号的逻辑相位反向特性曲线

III. 结论

本实验成功通过剥离工艺与蒸镀技术制备了高性能氧化铟薄膜晶体管。器件表现出较高的迁移率和良好的逻辑切换特性。通过对 LED 驱动及反相器电路的测试，验证了该 TFT 在微纳集成电路中的实用性。